

Internet Technologies

Become a Full-Stack Engineer

RUNI CS 2026

השנה הרחבנו את ה-stack ל-stack שלא כולל re תוכנה, אלא את כלל המוצר וההשלכות העסקיות שלנו.

התרגיל מאפשר ומעודד להשתמש בסוכני קידוד



תרגיל סיום: בניית מוצר וובי בעל ערך עסקי

מטרת התרגיל

בתרגיל הסיום תתכננו, תאפיינו, תממשו ותציגו מוצר תוכנה מלא, מקצה לקצה. המטרה היא לא רק לכתוב קוד, אלא לחשוב כמו צוות מוצר אמיתי: לזהות צורך עסקי, לתכנן פתרון טכנולוגי, לבנות אותו, לבדוק אותו, לפרוס אותו בענן, ולהבין לעומק כל החלטה טכנית שקיבלתם.

ההגשה הסופית היא עד 6 בספטמבר 2026.

שלבי העבודה

1. בחירת מוצר

בחרו מוצר שאפשר לממש כאפליקציית Web, ושיש לו משמעות עסקית אמיתית בעולם.

המוצר צריך לענות על צורך ברור, לדוגמא:

- לחסוך זמן
- לאפשר מכירת מוצרים/שרותים
- לשפר תהליך עסקי
- לעזור למשתמשים לקבל החלטות טובות יותר
- לאפשר לארגון לעבוד בצורה יעילה יותר

2. מסמך אפיון מוצר

כתבו מסמך אפיון שמסביר את המוצר ברמה העסקית והמוצרית.

המסמך צריך לכלול:

- מה הבעיה שהמוצר פותר
- מי המשתמשים של המוצר
- מי הלקוח
- מה המטרות העסקיות של המוצר

- אילו יכולות תוכנה צריך לבנות כדי לאפשר את המטרות העסקיות
- מהם התהליכים המרכזיים שהמוצר מאפשר למשתמשים לבצע

לדוגמה:

- הרשמה והתחברות
- יצירת פרויקט
- העלאת מידע
- ניהול לקוחות
- קבלת המלצות
- ביצוע תשלום
- יצירת דוחות
- שיתוף מידע עם משתמשים אחרים

3. תכנון ארכיטקטורת התוכנה

תכנונו את מבנה המערכת ברמה טכנית.

עליכם להסביר:

- אילו רכיבים יהיו במערכת
 - האם תשתמשו במסד נתונים
 - אילו טבלאות או ישויות מרכזיות יהיו במסד הנתונים
 - אילו עמודים יהיו באפליקציה
 - אילו API routes או server actions תצטרכו
 - איך המידע יזרום בין ה-Frontend, ה-Backend וה-Database
 - אילו משתמשים והרשאות יהיו במערכת
 - אילו ספריות או שירותים חיצוניים תשלבו, ולמה
-

4. תכנון טכני מפורט

לפני המימוש, כתבו מסמך תכנון טכני מפורט.

המסמך צריך לכלול:

- מבנה התיקיות בפרויקט
- מבנה הקומפוננטות המרכזיות
- מבנה בסיס הנתונים
- פעולות CREATE/READ/UPDATE/DELETE מרכזיות
- תיאור ה-API
- תיאור הלוגיקה העסקית המרכזית
- ניהול State באפליקציה
- טיפול בשגיאות
- ולידציות של קלטים
- תכנון חוויית המשתמש המרכזית

המטרה היא שתדעו מה אתם בונים לפני שאתם מתחילים לכתוב קוד.

5. מימוש המוצר

ממשו את המוצר באמצעות:

- **Next.js**
- **TypeScript**
- **Supabase** עבור Database ואפשר גם Authentication
- **Vercel** עבור Deployment

המוצר צריך להיות נגיש דרך URL, ולא רק לרוץ מקומית על המחשב שלכם.

6. מסמך אפיון בדיקות

כתבו מסמך שמסביר אילו בדיקות צריך לבצע כדי לוודא שהמוצר עובד כמו שצריך.

המסמך צריך לכלול:

- בדיקות לפיצ'רים המרכזיים
- בדיקות לקליטים לא תקינים
- בדיקות לתהליכים עסקיים מרכזיים
- בדיקות הרשאות, אם יש משתמשים שונים
- בדיקות למסד הנתונים
- בדיקות למקרי קצה
- בדיקות UI בסיסיות

המטרה היא להראות שאתם יודעים להגדיר מה זה אומר שהמוצר "עובד".

7. מימוש בדיקות

ממשו את הבדיקות שתכננתם.

אפשר להשתמש בכלים כמו:

- Vitest
- Jest
- React Testing Library
- Playwright
- בדיקות ידניות מתועדות, במקומות שבהם זה מתאים

לא חובה לבדוק כל שורת קוד, אבל חובה לבדוק את התהליכים המרכזיים של המוצר.

8. סקייל בסיסי

כתבו מסמך שמסביר איך המוצר שלכם תומך בסקייל בסיסי.

המסמך צריך להתייחס לנושאים כמו:

- מה יקרה אם יהיו עשרות או מאות משתמשים
 - אילו שאילתות למסד הנתונים עלולות להיות כבדות
 - האם צריך אינדקסים במסד הנתונים
 - איך נמנעים מטעינה מיותרת של מידע
 - האם יש שימוש נכון ב־pagination
 - האם יש הפרדה נכונה בין צד לקוח וצד שרת
 - אילו מגבלות קיימות במוצר הנוכחי
 - מה הייתם משפרים בגרסה עתידית כדי לתמוך בסקייל גדול יותר
-

9. אבטחה בסיסית

כתבו מסמך שמסביר מה עשיתם כדי שהמוצר יהיה מאובטח ברמה בסיסית.

המסמך צריך לכלול:

- איך מתבצע Authentication
 - איך מתבצע Authorization
 - אילו פעולות מותרות רק למשתמש מחובר
 - איך אתם מונעים גישה למידע של משתמש אחר
 - איך אתם מבצעים ולידציה לקלטים
 - איך אתם מגנים על קריאות ל-API
 - איך אתם שומרים סודות כמו API keys
 - אילו סיכוני אבטחה עדיין קיימים ומה הייתם משפרים בהמשך
-

10. העלאה לאוויר

עליכם להעלות את המוצר לאוויר באמצעות:

- **Vercel** עבור האפליקציה
- **Supabase** עבור מסד הנתונים

בהגשה יש לצרף:

- קישור לאפליקציה באוויר
- קישור ל-GitHub repository
- הוראות הרצה מקומית
- הסבר קצר על משתני הסביבה הדרושים

11. שימוש אופציונלי בסוכנים

מותר ואף רצוי להשתמש בסוכני קידוד או כלי AI כדי לקדם את העבודה, למשל:

- תכנון ארכיטקטורה
- יצירת קומפוננטות
- כתיבת בדיקות
- שיפור UI
- איתור באגים
- כתיבת תיעוד

עם זאת, האחריות על הקוד היא שלכם.

בסוף הדרך אתם חייבים לעבור על כל הקוד, להבין אותו לעומק, ולדעת להסביר למה נבחרה כל ספרייה, כל רכיב, כל שיטה וכל החלטה טכנית.

דרך מומלצת לעשות זאת היא לבקש מסוכן הקידוד ליצור עבורכם אתר או מסמך פנימי שמסביר את כל המבנה הטכני של המערכת: הארכיטקטורה, הקבצים המרכזיים, הקוד מאחורי ה-flows, מסד הנתונים, הבדיקות וההחלטות הטכניות.

12. הכנה להצגת המוצר

בסיום הפרויקט תציגו את המוצר במשך 10-15 דקות.

בהצגה עליכם להסביר:

- מה המוצר
- איזו בעיה הוא פותר
- מי המשתמשים שלו
- למה יש לו ערך עסקי
- איך המערכת בנויה
- מה הארכיטקטורה
- איך נראה בסיס הנתונים
- מהם התהליכים המרכזיים במוצר
- אילו בדיקות כתבתם
- איך חשבתם על סקייל
- איך חשבתם על אבטחה
- מה הייתם משפרים אם היה לכם עוד זמן

חשוב מאוד: אתם צריכים להבין את המוצר **מבפנים ומבחוץ**.

לא מספיק שהאפליקציה עובדת — אתם צריכים לדעת להסביר איך ולמה היא עובדת - דמיינו ראיון עבודה קצר על עבודה שביצעתם

מה צריך להגיש

עליכם להגיש:

1. קישור לאפליקציה ב-Vercel
2. קישור ל-GitHub repository
3. מסמך אפיון מוצר
4. מסמך תכנון טכני
5. מסמך אפיון בדיקות
6. קוד הבדיקות
7. מסמך סקייל בסיסי
8. מסמך אבטחה בסיסית
9. הוראות הרצה מקומית
10. מצגת קצרה להצגה של 10-15 דקות

דגשים חשובים

הפרויקט לא נמדד רק לפי כמות הפיצורים, אלא לפי איכות החשיבה.

עדיף לבנות מוצר קטן, ברור, שימושי, מאובטח ובנוי טוב — מאשר מוצר גדול, מבולגן ולא יציב.

אנחנו מצפים לראות:

- חשיבה מוצרית
- תכנון טכני מסודר
- קוד נקי
- עבודה נכונה עם Database
- בדיקות משמעותיות
- הבנה של אבטחה בסיסית
- הבנה של סקייל בסיסי
- יכולת להסביר את המערכת לעומק

מועד הגשה

הגשה סופית: 6 בספטמבר 2026.